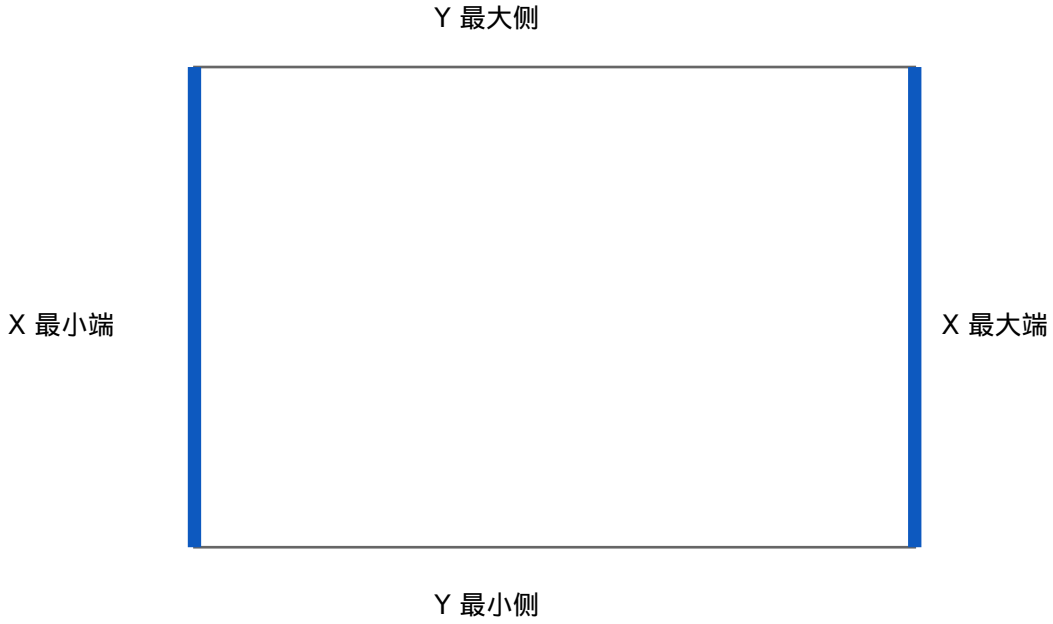
GenLaw 指定边倒角验证工艺卡

SELECTED-opposite-short-r1 / 两条相对短边倒角

零件与原毛坯：6 × 4 × 2 mm 单实体矩形块；材料标签 6061-T6。上侧指定 2 条完整直边加工 C0.4，45°；其余边保留锐边。

指定边：X 最小端、X 最大端。CAD 坐标下界 [0, 0, -2]，上界 [6, 4, 0] mm。



俯视示意：蓝线为需倒角的上边；灰线为必须保留的其他上边。模型方向和位置以随卡独立 CAD 为准。

OP05 核对毛坯和 CAD 版本 → OP10 装夹对刀 → OP20 指定边倒角 → OP30 对照完整 CAD 检验。

本卡参考真实工艺卡“指定若干边倒角”的表达，尺寸和资源为独立验证试件。未替代真实卡片 C3，也未补填缺失的配合尺寸或图号。

GenLaw 指定边倒角验证工艺卡

SELECTED-opposite-short-r1 / 两条相对短边倒角

OP10：通用三轴 XYZ、固定 Z 刀轴、原 CAD 坐标，G54 零偏置，mm，G17/G90/G40/G49。起始主轴停止且无刀，先抬至安全清空高度再装 T1。夹具与刀柄实体未加入本样件。

OP20：T1 90° 有限截锥倒角刀，外径 2 mm、刀尖直径 0.4 mm、有效刃高 0.8 mm、总长 20 mm；额外下刀 0.1 mm，最终刀尖 Z-0.5。S3000，水平 F120，下刀 F60 mm/min。

安全高度 Z2，清空高度 Z3。由 FreeCAD 原生 Deburr 选择对应 CAD 倒角面生成路径，自带后处理输出 NC。原始 NC 不手工改写。

逐条执行指定边；不得自动连成整圈，不得漏边或增加其他边。转移到下一条边前抬刀。路径容差 0.001 mm，仿真网格 0.025 mm，原始整块毛坯不可裁小。

OP30 软件验收：完整剩料 IoU≥99%，外包框偏差≤0.025 mm，绝对体积差≤0.03 mm³；完整截面、各指定边宽度和未选边 / 顶底面偏差≤0.1 mm，另留 0.05 mm 数值保护带。

完整剩料截面积分采用 2 / 3 阶对照，IoU 差≤1e-6；目标解析体积误差≤1e-8 mm³，网格体积与积分差≤1e-4 mm³。不拟合对齐、不删除散落或多余材料。

反例预定：漏加工一条指定边、错加工到未选边或扩大为整圈。即使全局 IoU 较高，也必须按指定边和保留边检验拒绝。

未验收：实际机床控制器、真实装夹与刀柄碰撞、材料物理、粗糙度和制造尺寸 / 角度公差。工艺师傅须另行确认卡片、刀具参数及验收值。